

Lektion 6: Slutsky ligningen

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Indkomst- og substitutionseffekten
- 3 Slutskyligningen Analytisk
- 4 Slutskyligningen - to versioner
- 5 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Indkomst- og substitutionseffekten
- 3 Slutskyligningen Analytisk
- 4 Slutskyligningen - to versioner
- 5 Opsummering

Introduktion

- Vi har nu talt om nyttemaksimering, udgiftsminimering, dualitet og efterspørgsleskurver.
- I dag skal vi se nærmere på sammenhængen mellem de to optimeringsproblemer, og hvad vi kan bruge det til.
- Vi vil gerne svare på: Hvad sker der med efterspørgslen på en vare, når prisen ændrer sig?
- Slutsky ligningen er relevant, når vi ønsker at besvare dette.

- I lektion 4 definerede vi to typer af goder:
 - ▶ $\frac{\partial x_i}{\partial p_i} \leq 0$: Ordinært gode
 - ▶ $\frac{\partial x_i}{\partial p_i} > 0$: Giffengode
- I dag vil vi betragte en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan efterspørgslen påvirkes når prisen ændres.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Indkomst- og substitutionseffekten**
- 3 Slutskyligningen Analytisk
- 4 Slutskyligningen - to versioner
- 5 Opsummering

Indkomst- og substitutionseffekten

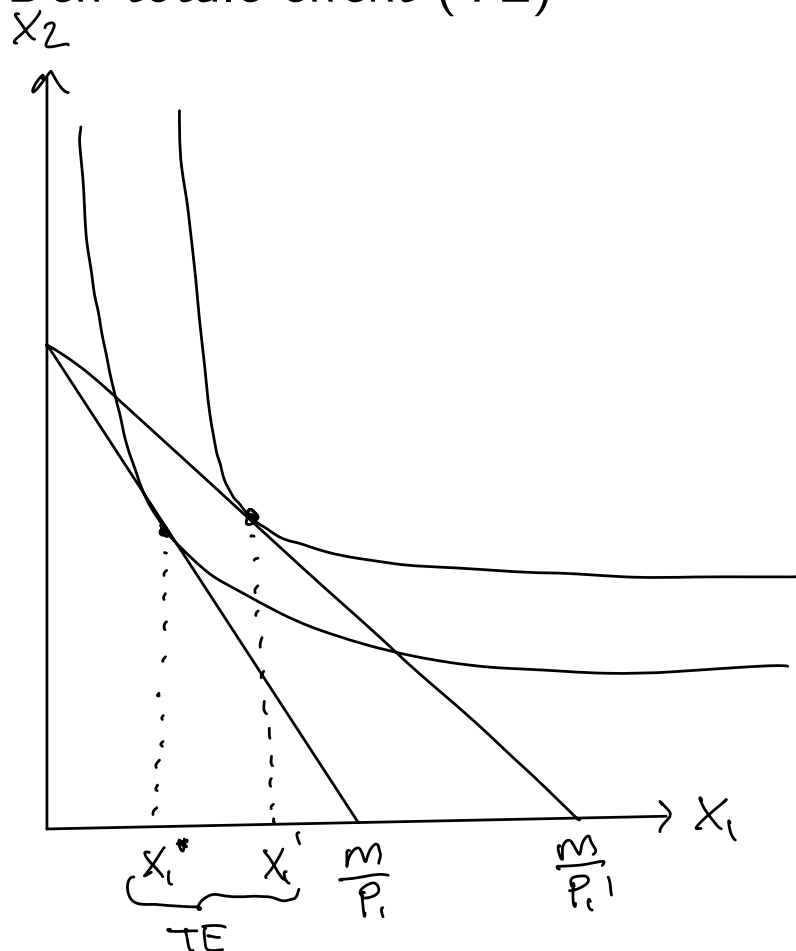
- Hvad sker der når p_1 falder?
- Hidtil har vi betragtet den totale effekt. Men denne kan dekomponeres i to:
 - ▶ **Substitutionseffekten (SE)**: De relative priser ændrer sig hvorved vare 2 bliver dyrere og vare 1 billigere.
 - ▶ **Indkomsteffekten (IE)**: Hvis vare 1 bliver billigere, så bliver købekraften større. Dvs. at vi kan nu købe mere af vare 1 (eller af vare 2).
- Bemærk, at vi kun kan observere den totale effekt (TE):
$$TE = SE + IE$$

Indkomst- og substitutionseffekten

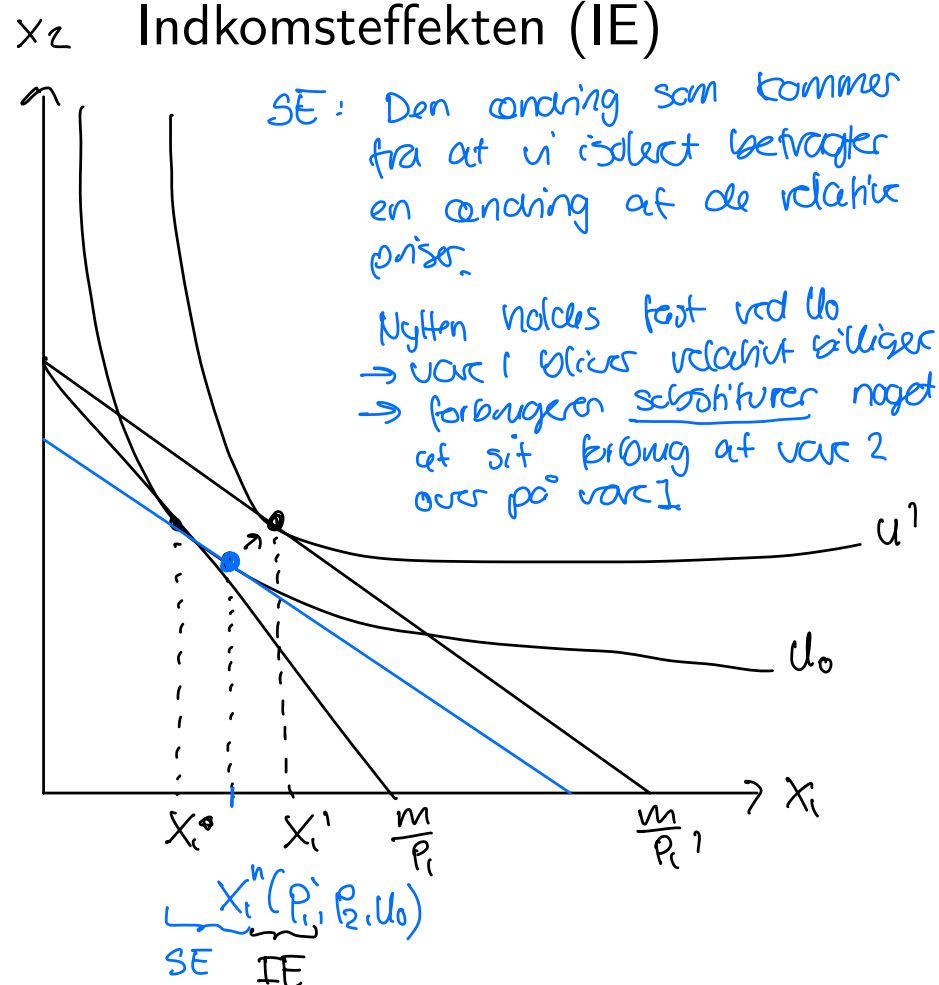
- Grafisk illustration (Hicks version): $p'_1 < p_1$:

IE: Når vi har taget højde for ændringen af de relative priser (concret værdning af BC), da svarer den resterende del af total-ændringen til en parallel-forskydning af BC → lig med en indkomstsønning!

- Den totale effekt (TE)



- Substitutionseffekten (SE) og Indkomsteffekten (IE)



Indkomst- og substitutionseffekten

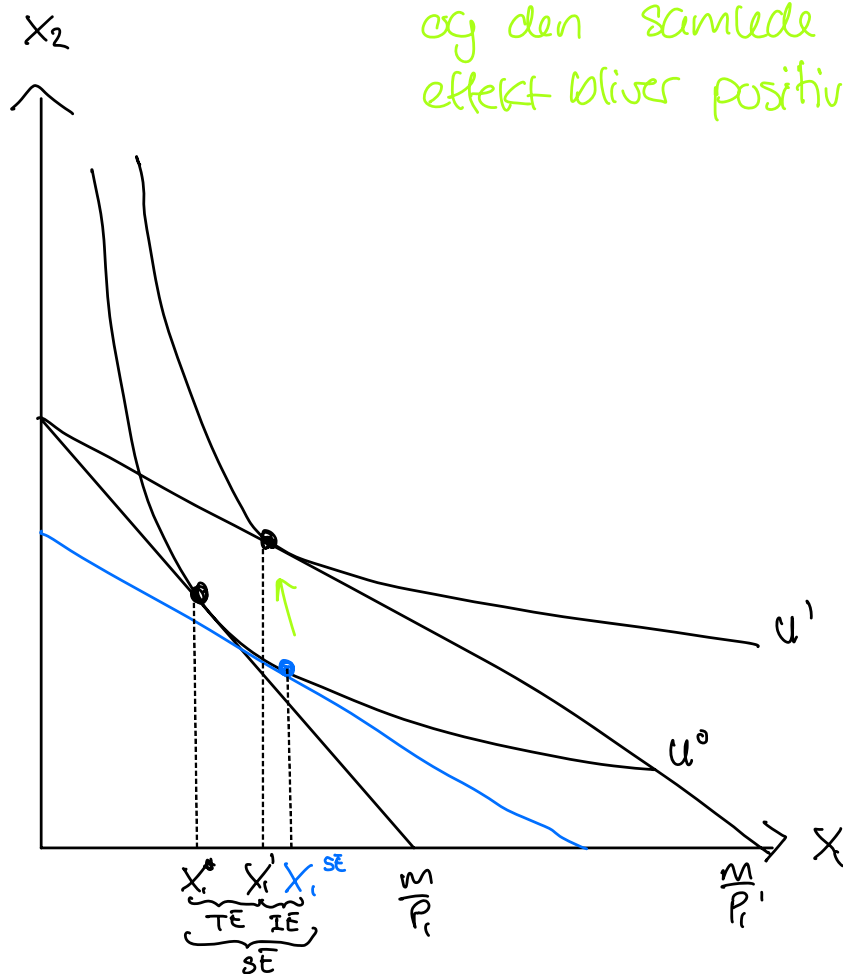
- Substitutionseffekten (den Hicksianske):
 - ▶ Lad de relative priser ændre sig, men juster indkomsten, M , således at nytten er uændret.
 - ▶ Giver os *alene* effekten fra den ændrede relative pris på varene.
- Indkomsteffekten er den ændring, som kommer alene ved indkomståndringen (i form af ændret købekraft).

Indkomst- og substitutionseffekten

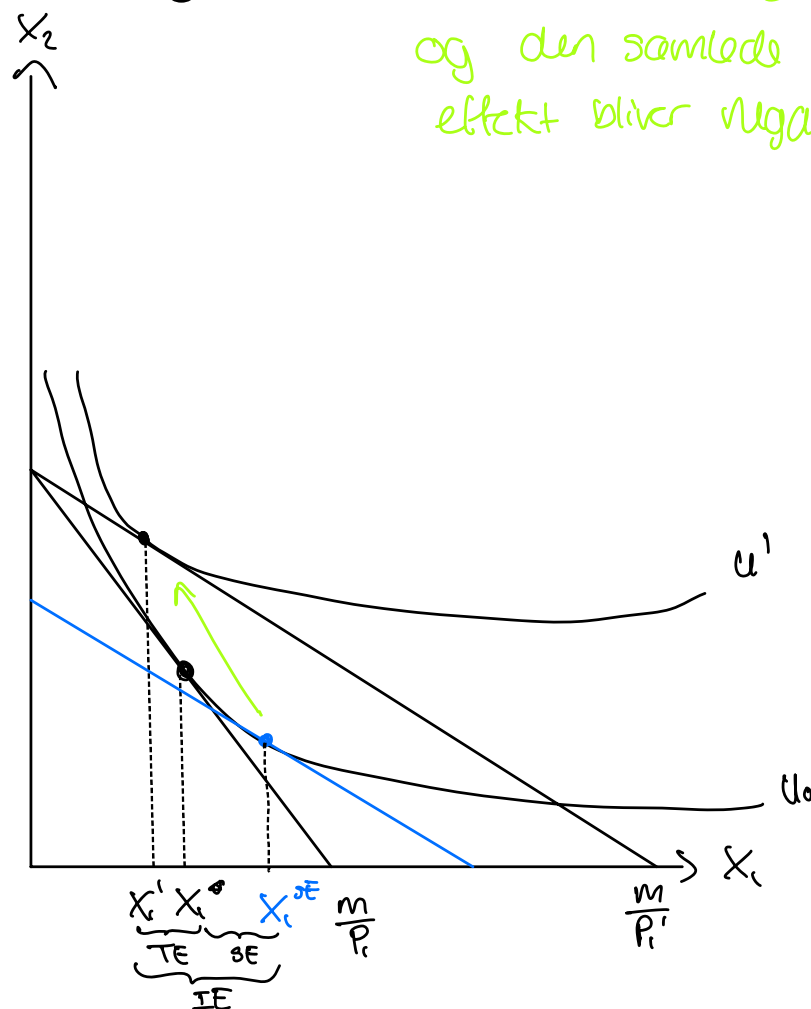
- Grafisk illustration af et inferiørt gode (Hicks version): $p'_1 < p_1$:

◦ Bemærk! IE er negativ i begge tilfælde
($M \uparrow \rightarrow X_i \downarrow$)

- Ordinært gode $\rightarrow$ Her er $SE > IE$ og den samlede effekt bliver positiv.



- Giffengode $\rightarrow$ Her domineres IE og den samlede effekt bliver negativ

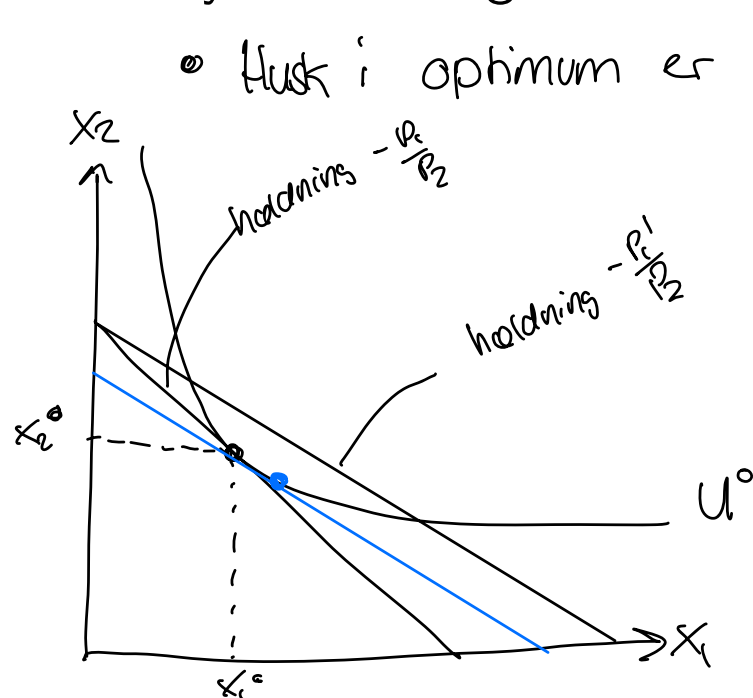


Indkomst- og substitutionseffekten

- Ved et prisfald ($p'_1 < p_1$), har forbrugeren større indkomst i form af større købekraft.
- Bemærk for et inferiørt gode ($\frac{\partial x_1}{\partial M} < 0$)
 - ▶ Indkomsteffekten gør, at forbrugeren bruger mindre af x_1 .
 - ▶ Når indkomsteffekten er større end substitutionseffekten, så er den samlede effekt negativ, og godet er også et Giffengode.
 - ▶ Husk fra Lektion 4: Et inferiørt gode kan være et Giffengode, men er det ikke nødvendigvis.

Indkomst- og substitutionseffekten

- Generelt: substitutionseffekten går *altid* modsat af prisændringen.
 - ▶ Hvis p_1 falder $\Rightarrow$ SE stiger (vi køber mere af vare 1).
 - ▶ Faldende MRS sikrer dette. (strengt konvekse præferencer.)
 - ▶ Grundbogen argumenterer for at SE altid går mod prisstigningen vha. afslørede præferencer, som vi gennemgår på mandag (se s. 143 for Slutskys version og s. 155 for Hicks version).



- Når prisen falder ($p_1' < p_1$) $\Rightarrow |MRS| = \frac{p_1}{p_2} > \frac{p_1'}{p_2}$
- I punktet (x_1^0, x_2^0) da er forbrugeren villig til at opgive mere af vare 2 end hvad prisforholdet på markedet kræver
- Dvs. forbrugeren kan substituere noget af forbruget af vare 2 ud med mere forbrug af vare 1 og dermed bevæge sig langs indf. kurven indtil $|MRS| = \frac{p_1'}{p_2}$

Indkomst- og substitutionseffekten

- Retningen af indkomsteffekten afhænger af, om x_1 er et normalt eller et inferiørt gode.
 - ▶ *Normalt gode*: Indkomsteffekten og substitutionseffekten går i samme retning (modsat prisændringen).
 - ▶ *Inferiørt gode*: Indkomsteffekten og substitutionseffekten går i modsat retning. Indkomsteffekten går i samme retning som prisændringen.
- Bemærk: Substitutionseffekten er også modsatrettet prisændringen for et Giffengode. Men i dette tilfælde er indkomsteffekten så stor, at den samlede effekt går i samme retning som prisændringen (se evt. s. 145 i grundbogen.)

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Indkomst- og substitutionseffekten
- 3 Slutskyligningen Analytisk**
- 4 Slutskyligningen - to versioner
- 5 Opsummering

Slutskylikningen Analytisk

- Husk at den kompenserede efterspørgsel (den Hicksianske) giver efterspørgslen til for forskellige priser for konstant nytteniveau: $x_i^h(\mathbf{p}, \bar{U})$.
- Dvs. at den afledte af x_i^h mht. p_i giver os substitutionseffekten.
- Vi kan vise Slutskylikningen:

$$\underbrace{\frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial p_1}}_{TE} = \underbrace{\frac{\partial x_1^h(p_1, p_2, v)}{\partial p_1}}_{SE} - \underbrace{x_1(p_1, p_2, M) \frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial M}}_{IE}$$

Kan ikke være negativ
 ≥ 0 normalt gode
 < 0 inferior gode

• < 0
ved normalt gode

< 0 når MRS
er faldende

• ≤ 0 for normalt gode
• > 0 for inferior gode

• > 0 ved inferior gode

Slutskyligningen Analytisk

- Slutskyligningen:

$$\underbrace{\frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial p_1}}_{TE} = \underbrace{\frac{\partial x_1^h(p_1, p_2, v)}{\partial p_1}}_{SE} - \underbrace{x_1(p_1, p_2, M) \frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial M}}_{IE}$$

- Bevis (se note):

Slutsky ligningen Analytisk

- Vær opmærksom på, at Slutsky ligningen gælder for marginale ændringer. Dvs. for små ændringer gælder:

$$\begin{aligned}\Delta x_1 &\approx \frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial p_1} \Delta p_1 \\ &= \frac{\partial x_1^h(p_1, p_2, v)}{\partial p_1} \Delta p_1 - x_1(p_1, p_2, M) \frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial M} \Delta p_1\end{aligned}$$

- I opgave 2, opgavesæt 5, bliver i fx bedt om at finde den *eksakte* størrelse af hhv. TE, SE og IE.
 - ▶ Brug evt. grafer til at overbevise jer selv om, hvad der fx skal trækkes fra hinanden for at beregne fx $TE = \Delta x_1$.

Slutskyligningen Analytisk - Eksempel

- Vi har tidligere fundet følgende for Cobb-Douglas

$$(U(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}):$$

- ▶ $x_1^h = \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{p_1}{p_2} \right)^{\alpha-1} \bar{U} = \alpha^{1-\alpha} (1-\alpha)^{\alpha-1} p_1^{\alpha-1} p_2^{1-\alpha} \bar{U}$

- ▶ $x_1 = \frac{\alpha M}{p_1}$

- ▶ $v(p_1, p_2, M) = M \left(\frac{\alpha}{p_1} \right)^\alpha \left(\frac{1-\alpha}{p_2} \right)^{1-\alpha} = M \alpha^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha} p_1^{-\alpha} p_2^{\alpha-1}$

- Vis: $\frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^h(p_1, p_2, v)}{\partial p_1} - x_1 \frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial M}$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Indkomst- og substitutionseffekten
- 3 Slutskyligningen Analytisk
- 4 Slutskyligningen - to versioner**
- 5 Opsummering

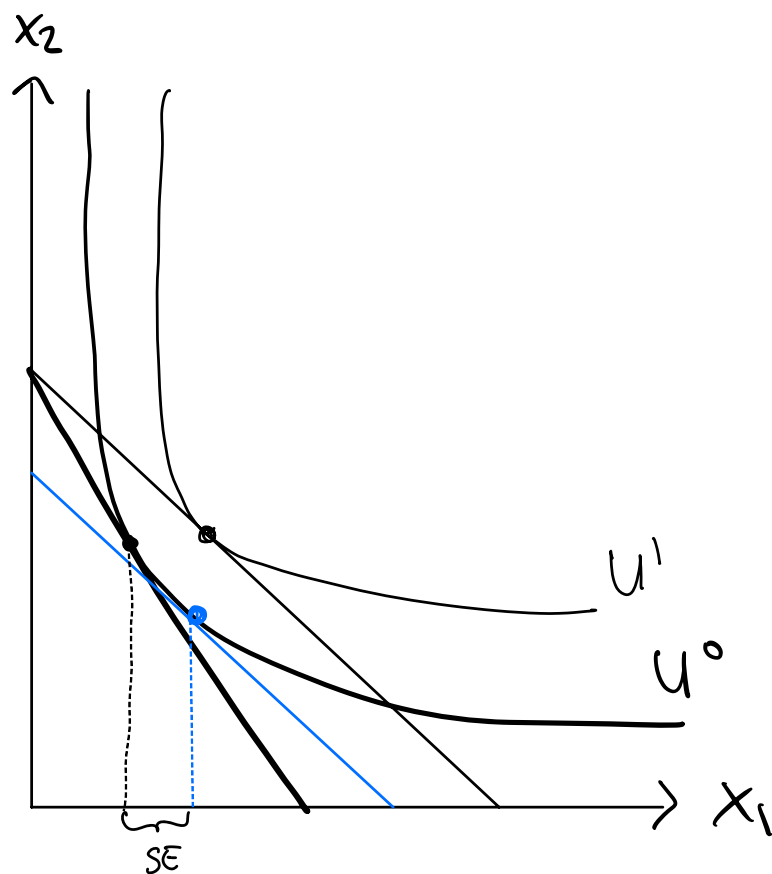
Hicks og Slutskys versioner

- Der er to versioner af slutskyligningen. Vi har fokuseret på den hicksianske.
- **Forskel:** Hicks version af substitutions og indkomsteffekten er anderledes end Slutskys version, fordi der er forskel på hvilken kompensation, der skal til for at stille personen ligeså godt som før ændringen.

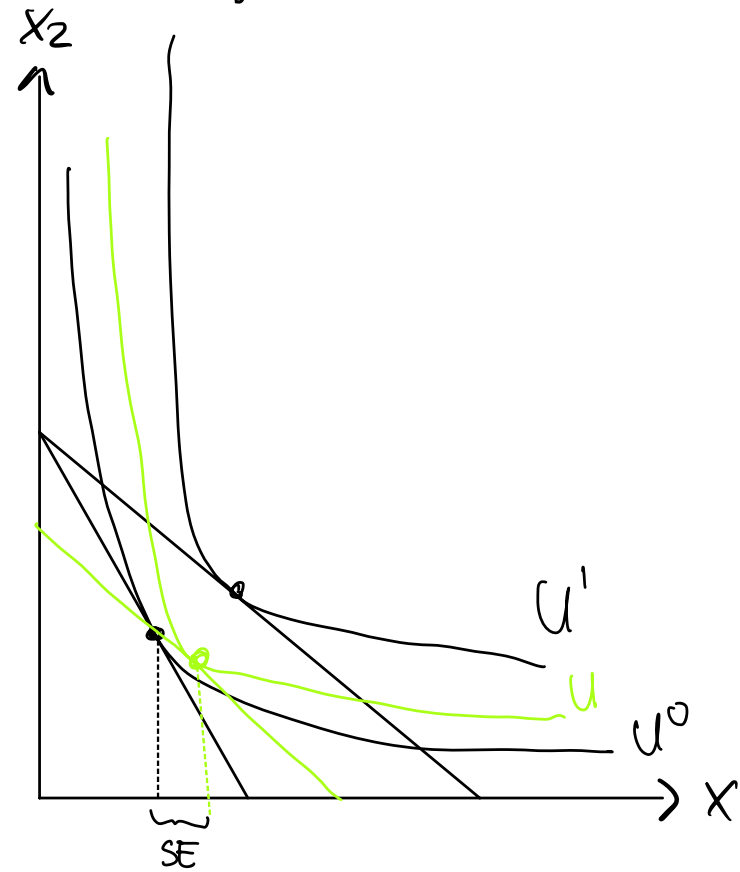
Hicks og Slutskys versioner

- Betragt et fald i prisen på vare 1: $p'_1 < p_1$

► Hicks



► Slutsky

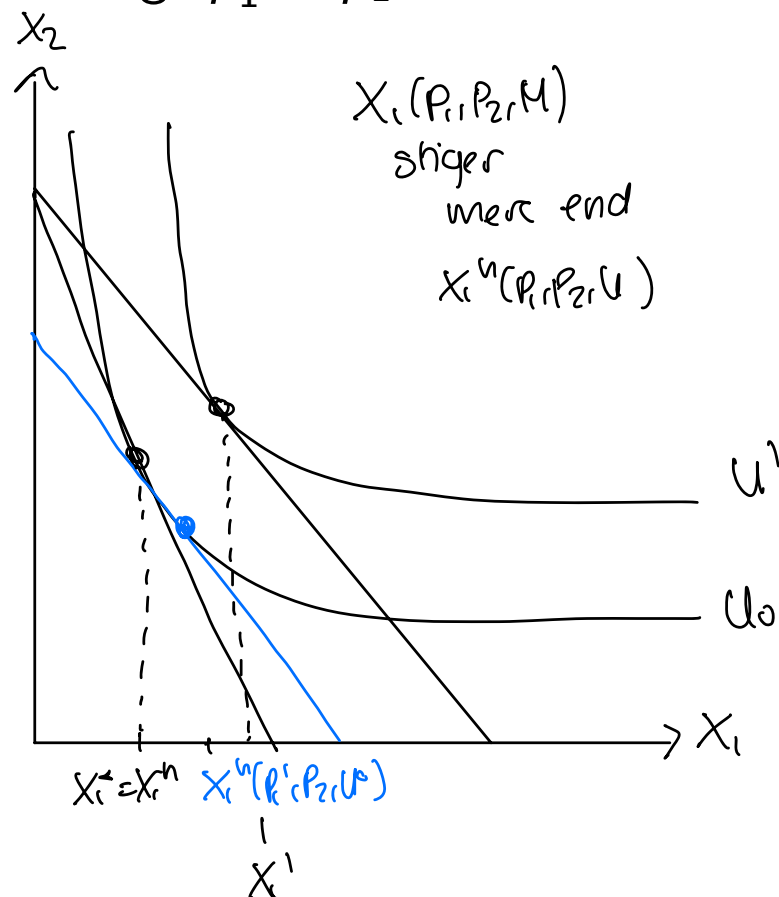


Hicks og Slutskys versioner

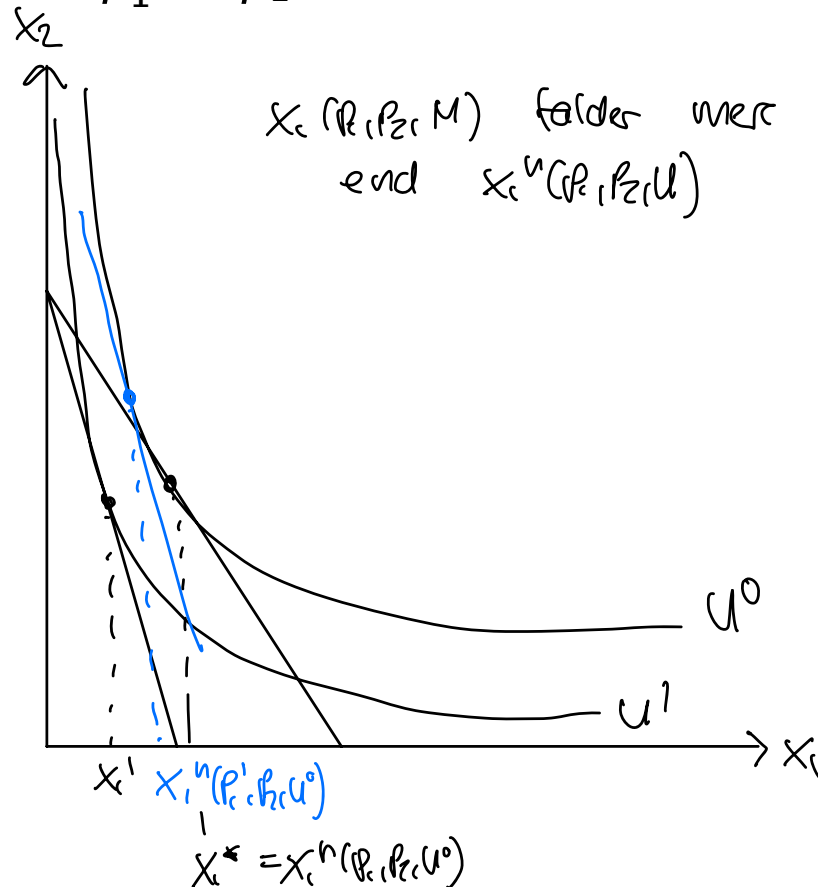
- Forskellen på de to typer af substitutionseffekter og indkomsteffekter handler i bund og grund om, hvad det vil sige, at være lige så godt stillet som før.
- I Hicks-udgaven er det at have samme nytte som før prisændringen.
- I Slutskys version er det at kunne købe samme varebundt som før prisændringen.

- Sammenhængen mellem den Hicksianske og Marshallianske efterspørgsel (for en normal vare).

► Betragt $p_1' < p_1$.



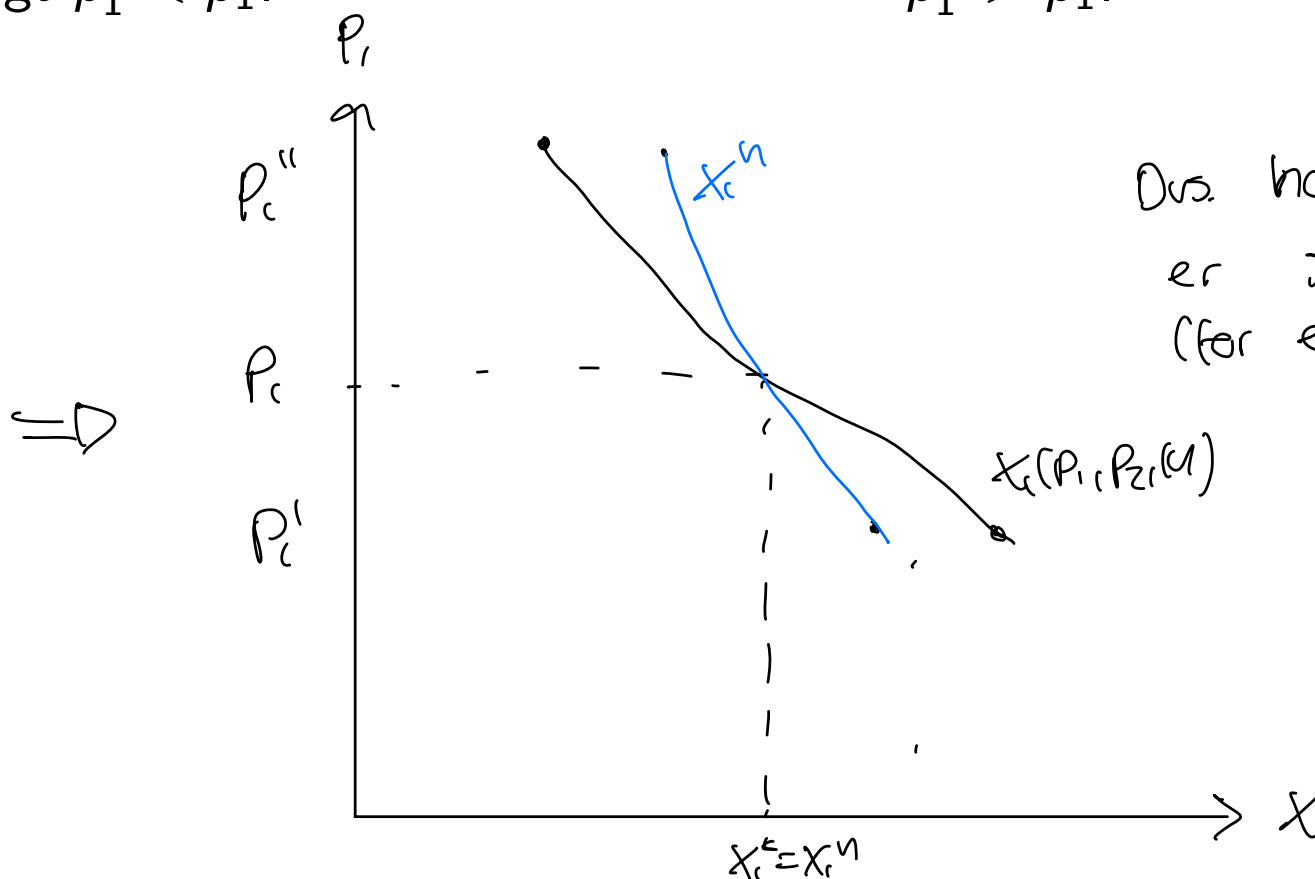
► $p_1'' > p_1$.



- Sammenhængen mellem den Hicksianske og Marshallianske efterspørgsel (for en normal vare).

► Betragt $p_1' < p_1$.

► $p_1'' > p_1$.



Der. mængden på x_i^h
er stejle end x_i
(for en normal var)

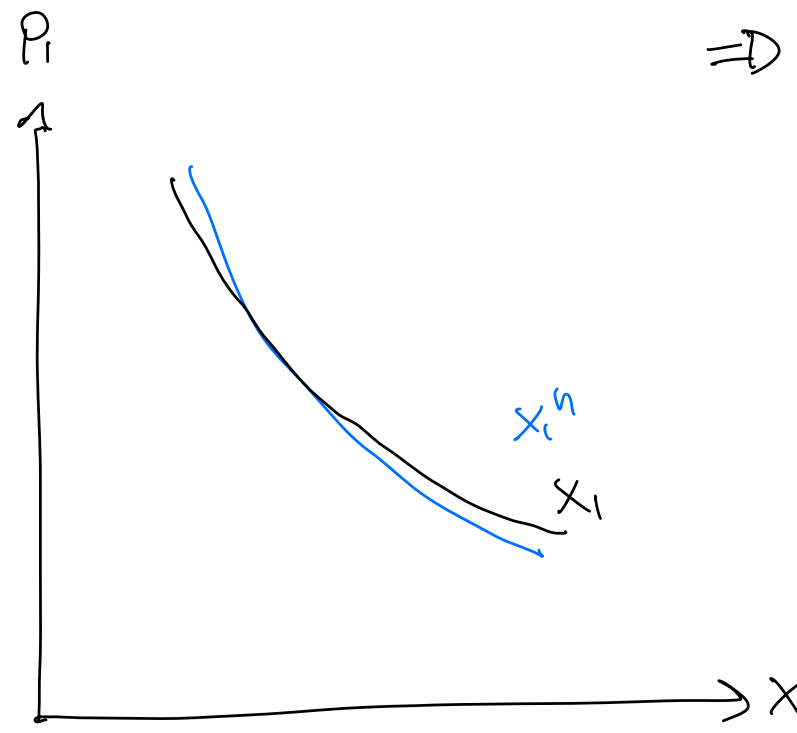
Sammenhæng ml. $x_1^h(p_1, p_2, \bar{u})$ og $x_1(p_1, p_2, M)$

- Sammenhængen mellem den Hicksianske og Marshallianske efterspørgsel (for en normal vare).
 - ▶ $p_1 \uparrow$: Den Hickske efterspørgsel falder ikke lige så meget, da forbrugeren kompenseres i indkomst og dermed har en større købekraft. Han har derfor råd til at købe mere af vare 1, end hvis ikke han blev kompenseret.
 - ▶ $p_1 \downarrow$: Den Hickske efterspørgsel stiger ikke lige så meget, da forbrugeren blot skal sikres oprindeligt nytteniveau $\bar{u}$, og ikke den maksimalt opnåelige nytten under de ny priser.
 - ▶ $\Rightarrow$ Hældningen på den Hickske efterspørgsel er stejlere end den Marshallianske
 - ▶ Dette kan også ses fra Slutsky ligningen:

$$\underbrace{\frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial p_1}}_{TE} = \underbrace{\frac{\partial x_1^h(p_1, p_2, v)}{\partial p_1}}_{SE} - \underbrace{x_1(p_1, p_2, M) \frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial M}}_{IE}$$

Sammenheng ml. $x_1^h(p_1, p_2, \bar{u})$ og $x_1(p_1, p_2, M)$

- Hvad sker der, når indkomsteffekten ikke er særlig stor?
 - Bemærk at dette kan ske, enten hvis efterspørgslen ikke responderer særlig meget på indkomstændringer og/eller hvis det oprindelige forbrug af gode 1 ikke er særlig stor: $IE = -\frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial M} x_1(p_1, p_2, M)$



$\Rightarrow$ Meget lille effekt!

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Indkomst- og substitutionseffekten
- 3 Slutskyligningen Analytisk
- 4 Slutskyligningen - to versioner
- 5 Opsummering

Opsummering

- Effekten af en prisændring på efterspørgslen af den pågældende vare kan deles op i to komponenter:
 - ▶ Substitutionseffekten (SE): Angiver hvor meget efterspørgslen ændres alene som konsekvens af en ændring i den relative pris (i den Hickske version: nytten holdes konstant).
 - ▶ Indkomsteffekten (IE): Angiver hvor meget efterspørgslen ændres alene som følge af ændringen i købekraften.
- Den totale effekt $TE = SE + IE$
 - ▶ Substitutionseffekten går altid modsatrettet prisændringen (pga. faldende MRS).
 - ▶ Indkomstændringen går modsatrettet (i samme retning som) prisændringen når vi har med at normalt (inferiørt) gode at gøre.
 - ▶ Et Giffengode er et inferiørt gode, hvor indkomsteffekten er større end substitutionseffekten.

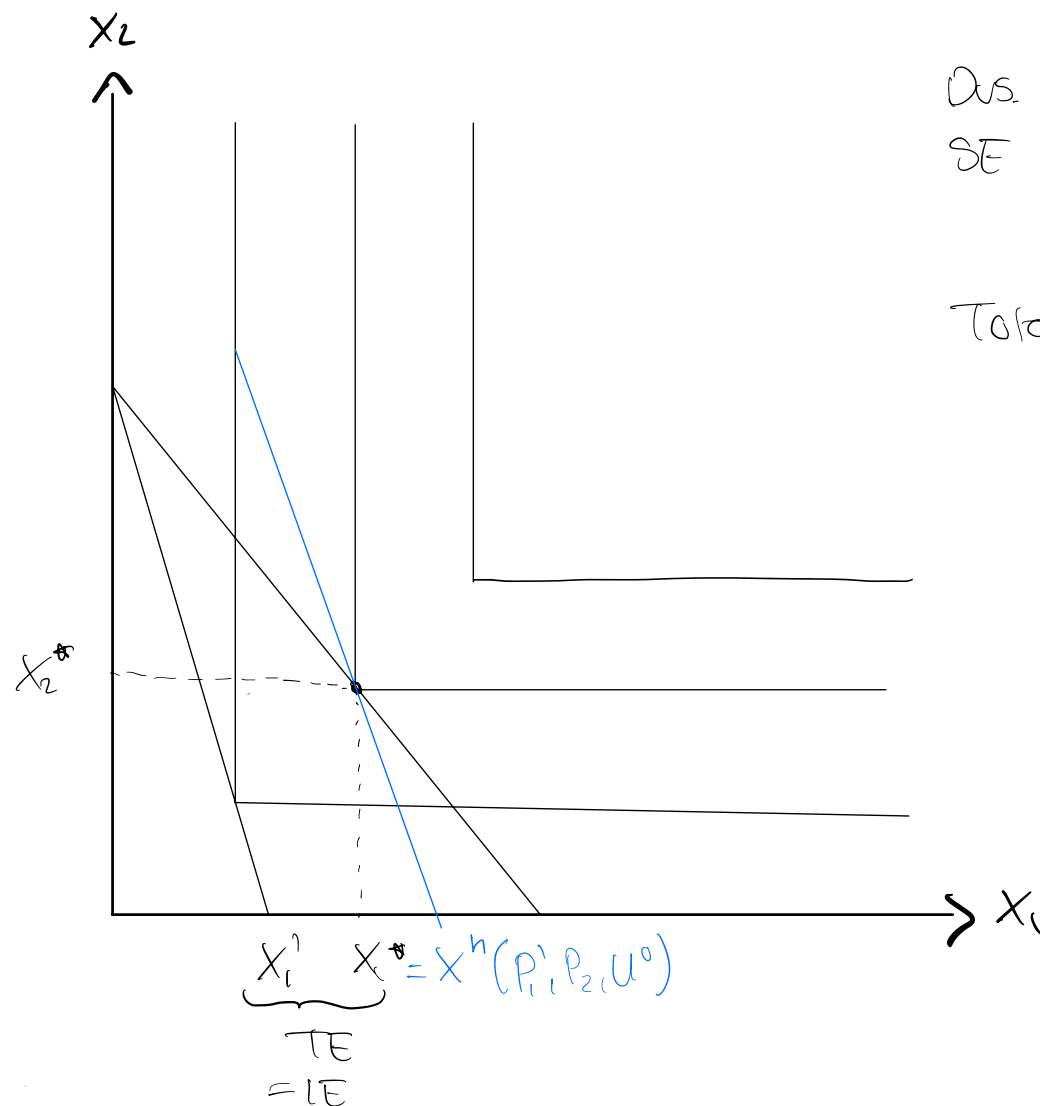
- I Slutskys version angiver SE hvor meget efterspørgslen ændres som en konsekvens af en ændring i de relative priser, når forbrugerens indkomst ændres så han/hun lige præcis har råd til det oprindelige varebundt. Indkomsteffekten er dermed også anderledes.
 - ▶ Forbrugeren skal her kompenseres, så han har råd til det oprindelige varebundt, mens at forbrugeren i det Hicksiansk tilfælde skal kompenseres så han er indifferent.
- For et normalt gode, da er den Hicksianske efterspørgsel stejlere end den Marshallianske, da forbrugeren kompenseres i indkomst.

Næste gang

- Næste gang skal vi kigge på revealed preferences, hvor vi kommer til at tage udgangspunkt i kapitel 7 i grundbogen.

Opsummering - Opgaver

- **Opgaver:** Antag prisen på vare 1 stiger. Redegør for den Hickske substitutionseffekt i dette tilfælde:



Ans. her er ingen
SE (Bemærk $x^h(p_1^1, p_2, u^0)$
 $= x^0(p_1, p_2, M)$)

Totaleffekten (TE) = IE.

- **Opgaver (Fra eksamen 2019):** En forbruger med interesse for brugte biler og med indkomst M kan købe to forskellige bilmærker, x_1 (Audi) og x_2 (Skoda). Prisen på en brugt Audi er beskrevet ved prisen p_1 , og prisen på en brugt Skoda er givet ved p_2 . Forbrugerens efterspørgsel efter Audi er givet ved: $x_1^* = \frac{2M}{3p_1}$ og forbrugerens efterspørgsel efter Skoda er givet ved: $x_2^* = \frac{M}{3p_2}$ ✓
 - ▶ 1) Er bilmærkerne Audi og Skoda normale goder? Er de ordinære goder? ✓
 - ▶ 2) Antag nu, at prisen på en brugt Audi stiger. Prisen på en brugt Skoda er konstant, og indkomsten er uændret. Forklar betydningen og retningen af indkomst- og substitutionseffekten i dette tilfælde (i ord) til din sidemand.